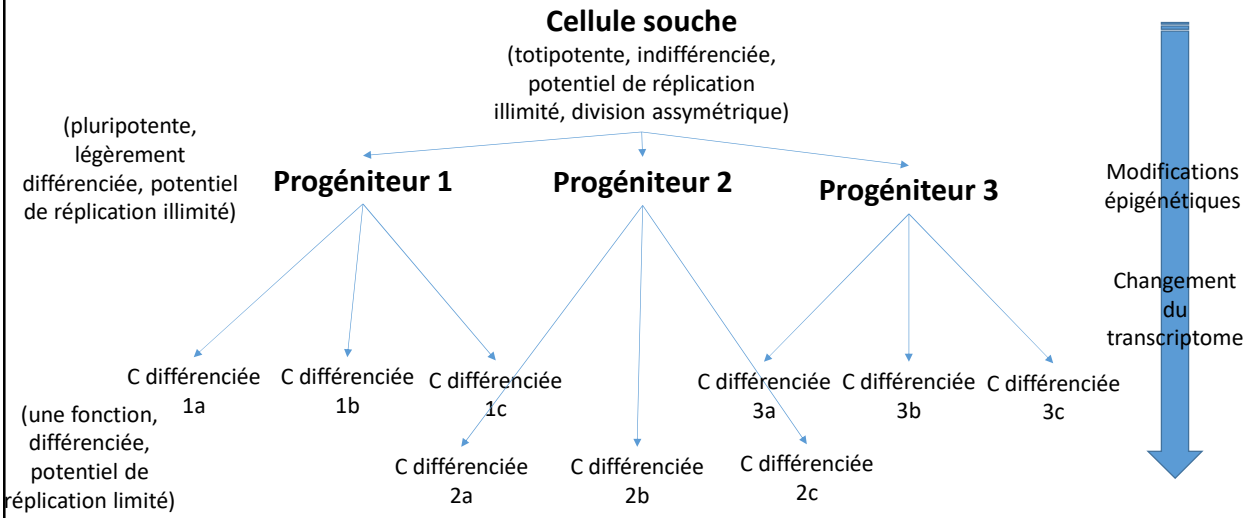
TD1: reprogrammation cellulaire

https://www.wooclap.com/QIZSHK

1

Rappel : différenciation cellulaire



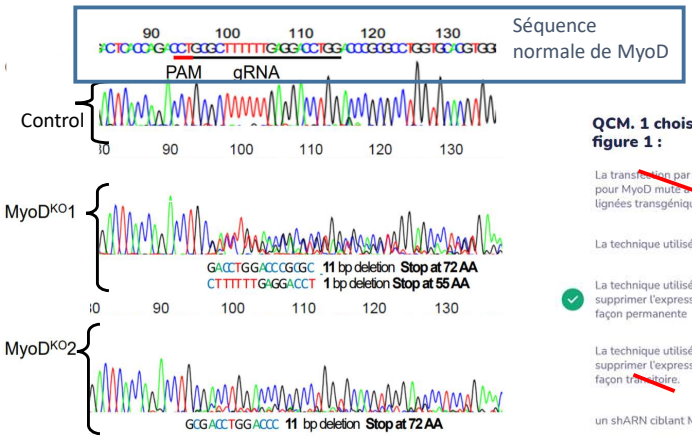


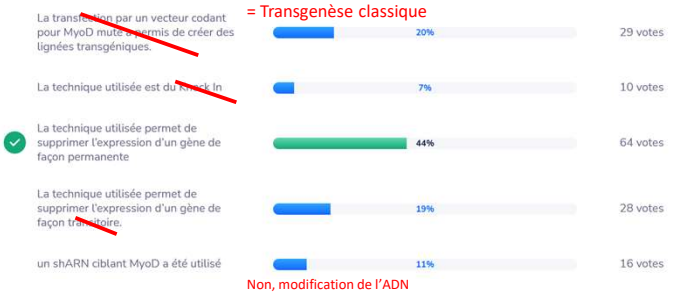
2

- Le tissu adipeux brun (brown adipose tissue BAT) consomment beaucoup d'énergie pour produire de la chaleur. Les chercheurs souhaiteraient augmenter la masse de BAT afin de combattre l'obésité.
- Les **adipocytes du BAT et les myoblastes dérivent d'un même progéniteur** commun. Les chercheurs s'interrogent sur le rôle du facteur **MyoD dans le choix du lignage musculaire/adipocytaire.**

3

Les cellules C2C12 sont des progéniteurs de cellules musculaires qui donnent difficilement du tissu adipeux. Les chercheurs utilisent la technologie du CrispR/Cas9 pour invalider (inactiver) le gène MYOD codant pour MyoD. Ils utilisent des C2C12 exprimant de façon stable Cas9 et les transfectent par électroporation avec un ARN guide (gRNA) puis dérivent plusieurs clones cellulaires. La séquence attendue de MYOD est donnée en haut et le résultat du séquençage de la lignée C2C12 Cas9, et de deux clones dérivés après transfection par sgRNA est donnée en dessous (MyoD^{KO}1, MyoD^{KO}2)

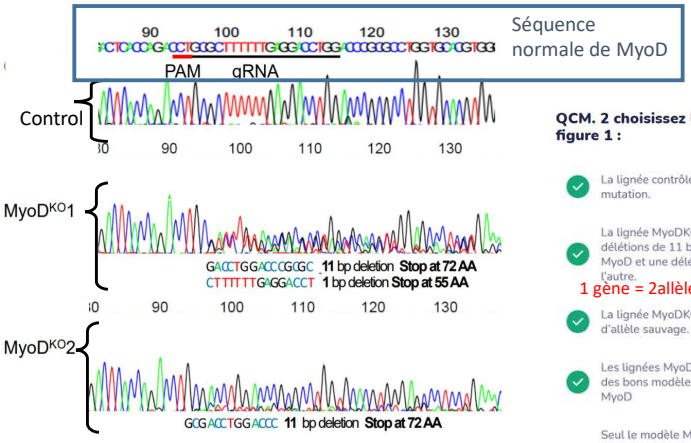


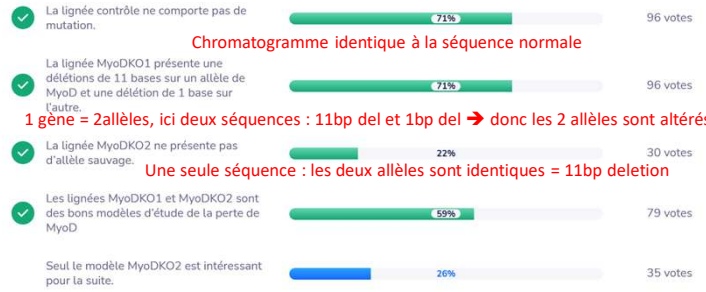


La lecture d'un chromatogramme n'est pas au programme, question hors programme

4

Les cellules C2C12 sont des progéniteurs de cellules musculaires qui donnent difficilement du tissu adipeux. Les chercheurs utilisent la technologie du CrispR/Cas9 pour invalider (inactiver) le gène MYOD codant pour MyoD. Ils utilisent des C2C12 exprimant de façon stable Cas9 et les transfectent par électroporation avec un ARN guide (gRNA) puis dérivent plusieurs clones cellulaires. La séquence attendue de MYOD est donnée en haut et le résultat du séquençage de la lignée C2C12 Cas9, et de deux clones dérivés après transfection par sgRNA est donnée en dessous (MyoD^{KO}1, MyoD^{KO}2)





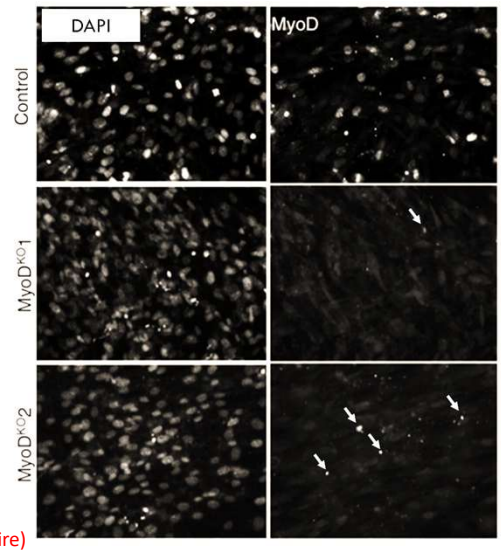
Chromatogramme identique à la séquence normale

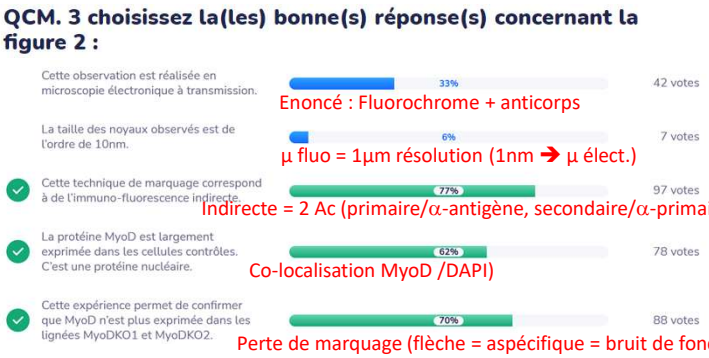
1 gène = 2allèles, ici deux séquences : 11bp del et 1bp del ➔ donc les 2 allèles sont altérés

Une seule séquence : les deux allèles sont identiques = 11bp deletion

5

Figure 2 : Les clones MyoD^{KO}1 et MyoD^{KO}2 et la lignée contrôle sont marquées par un anticorps de souris anti-MyoD, puis par un anti-IgG de souris couplé à un fluorochrome rouge. Le noyau est marqué en bleu par le fluorochrome DAPI. Le marquage de MyoD seul est montré à droite, la superposition à gauche. *NB : les signaux fléchés en bleu sont aspécifiques ne pas en tenir compte*





Enoncé : Fluorochrome + anticorps

µ fluo = 1µm résolution (1nm ➔ µ élect.)

Indirecte = 2 Ac (primaire/α-antigène, secondaire/α-primaire)

Co-localisation MyoD /DAPI)

Perte de marquage (flèche = aspécifique = bruit de fond)

6

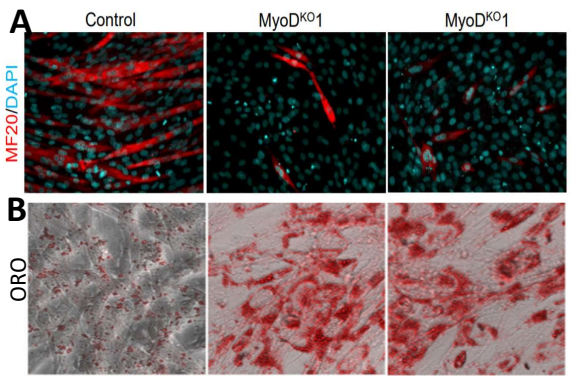


Figure 3 : Les 3 lignées sont cultivées en présence de facteurs induisant la différenciation en tissu musculaire (A) ou induisant la différenciation adipocytaire (B).

(A) Un marquage par un anticorps anti-MF20 (rouge) et par le DAPI en bleu est réalisé. MF20 est exprimé par les myotubes (tissu musculaire différencié).

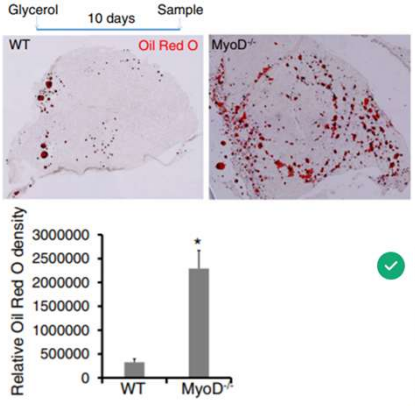
(B) Une coloration des lipides par l'ORO (colorant rouge (visible)) est réalisée.

QCM. 4 choisissez la(les) bonne(s) réponse(s) concernant la figure 3 :

- La figure A est réalisée par microscopie à fluorescence. — 85% — 105 votes
  DAPI = fluorochrome, observation deux longueurs d'onde
- La figure B est réalisée par microscopie visible . — 55% — 68 votes
  Colorant rouge visible # fluorochrome
- L'absence de MyoD inhibe fortement la différenciation vers le tissu musculaire — 67% — 82 votes
  Conditions KO1 et 2 = perte de marquage MF20
- L'absence de MyoD facilite la différenciation adipocytaire — 67% — 82 votes
  Conditions KO1 et 2 = présence de coloration ORO ++
- Ces résultats sont en accord avec un rôle de facteur de différenciation musculaire de MyoD. — 72% — 88 votes — 7
  Oui si on l'enlève (KO) on perd MF20

In vivo l'induction de lésion musculaire cause la mobilisation (différenciation) des progéniteurs de myoblastes afin de régénérer le tissu.

Figure 4 : un modèle murin dont MyoD a été invalidé <u>à l'âge adulte</u> par Knock out inductible (notées $MyoD^{-/-}$) est utilisé. Des injections de glycérol lésant le tissu musculaire sont réalisées chez des souris sauvages ou $MyoD^{-/-}$. Dix jours plus tard, les tissus musculaires sont prélevés et une analyse en microscopie après coupe/montage et coloration par ORO est réalisée.

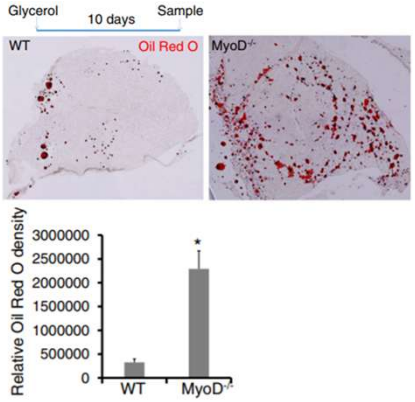


QCM. 5 choisissez la(les) bonne(s) réponse(s) concernant la figure 4 :

- La figure est réalisée en microscopie visible. — 75% — 88 votes
  coloration par ORO
- L'observation correspond à une immuno-histochimie. — 36% — 43 votes
  coloration pas d'Ac
- La genèse d'adipocytes en réponse au stress est inhibée en absence de MyoD — 33% — 39 votes
- Ces résultats sont en accord avec un rôle de facteur anti-adipogénique de MyoD — 47% — 55 votes — 8
  Oui : si on l'enlève on fait plus de tissu adipeux

In vivo l'induction de lésion musculaire cause la mobilisation (différenciation) des progéniteurs de myoblastes afin de régénérer le tissu.

Figure 4 : un modèle murin dont MyoD a été invalidé à l'âge adulte par Knock out inductible (notées $MyoD^{-/-}$) est utilisé. Des injections de glycérol lésant le tissu musculaire sont réalisées chez des souris sauvages ou $MyoD^{-/-}$. Dix jours plus tard, les tissus musculaires sont prélevés et une analyse en microscopie après coupe/montage et coloration par ORO est réalisée.



7. QCM. 6 En tenant compte de l'ensemble des données, choisissez l'hypothèse (1 choix) la plus probable à ce stade :

53 bonnes réponses sur 118 répondants

Les myotubes (matures) se sont dé-différenciés en adipocytes du fait de l'absence de MyoD.	4%	5 votes
Des cellules souches adipocytaires circulantes sont venues dans le muscle par voie sanguine afin de le régénérer.	5%	6 votes
✓ Les progéniteurs de myoblastes se sont différenciés en adipocytes plutôt qu'en myoblastes du fait de l'absence de MyoD.	45%	53 votes
L'invalidation de MyoD a induit un défaut de développement du tissu musculaire au stade embryonnaire. Des adipocytes ont alors pris la place des myotubes dans le muscle.	33%	39 votes
Les myoblastes ont produit des vésicules lipidiques en réponse au stress.	13%	15 votes

Myotubes = syncytium (cellules fusionnées) : peu probable

Peu probable

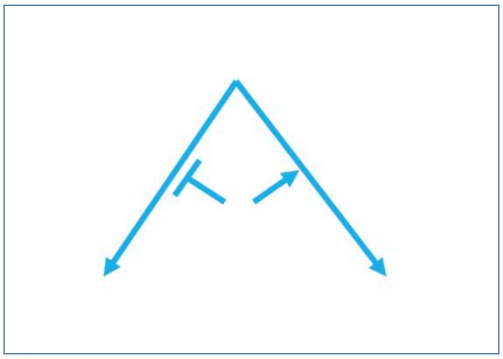
On est à l'âge adulte au moment de l'inductin du KO

La réponse E....

9

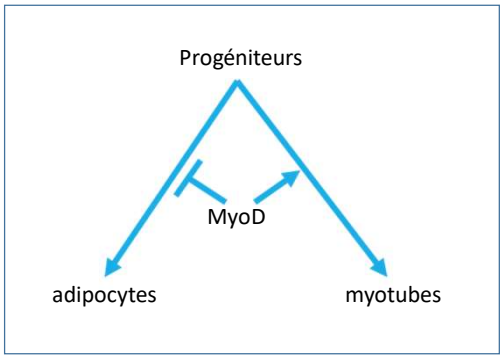
Question 7. Replacez au bon endroit les bons items .

adipocytes
MyoD
Progéniteurs
myotubes



10

Question 7. Replacez au bon endroit les bons items .





11

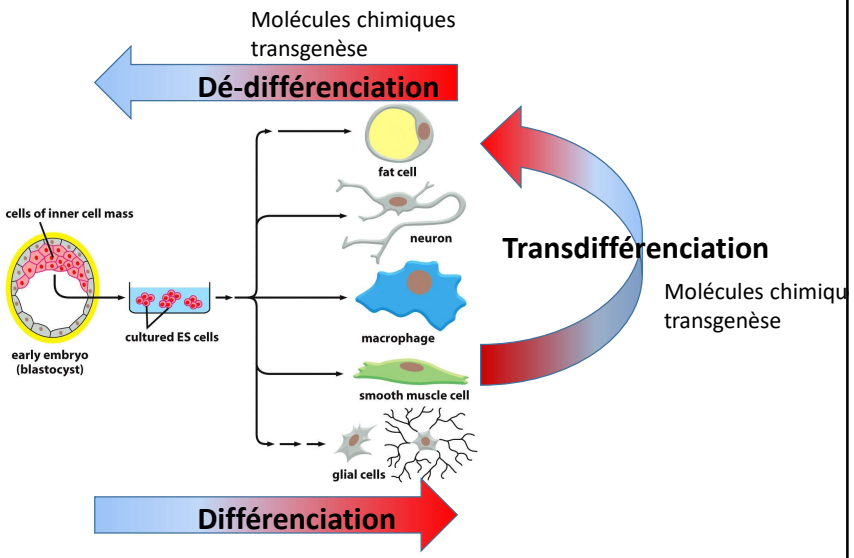
reprogrammation cellulaire





Permettrait de régénérer un tissu malade à partir du tissu sain (autre organe) du même patient

Thérapie cellulaire
(pas de risque de rejet)



12